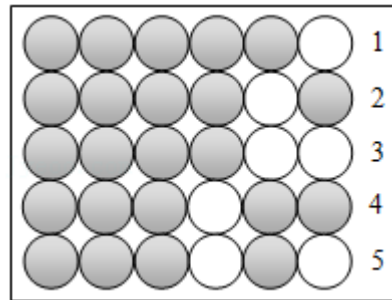


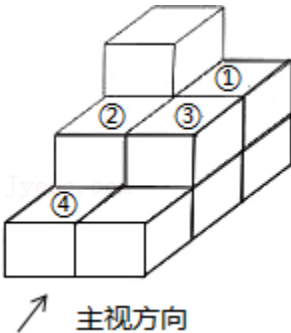
实验自主招生模拟练习题

选择题:

1. 用一排 6 盏灯的亮与不亮来表示数，已知如图分别表示了数 1~5，则●○○●●○表示的数是()

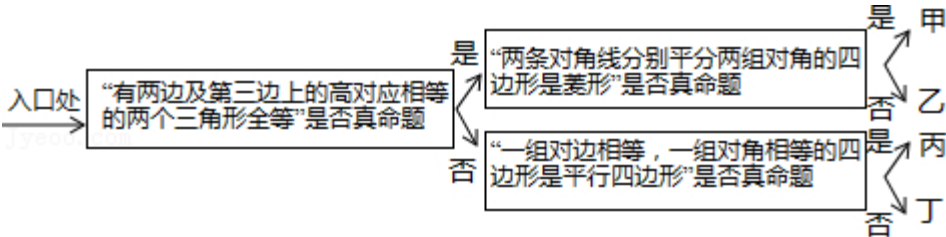


- A. 23 B. 24 C. 25 D. 26
2. 用 11 个相同的正方体堆积如图，在①②③④四个正方体中随机拿掉两个，结果左视图不变的概率是()



- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

3. 如图入口进入，沿框内问题的正确判断方向，最后到达的是()



- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

4. 三个关于 x 的方程: $a_1(x+1)(x-2)=1$, $a_2(x+1)(x-2)=1$, $a_3(x+1)(x-2)=1$, 已知常数 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$, 若 x_1 、 x_2 、 x_3 分别是按上顺序对应三个方程的正根, 则下列判断正确的是 ()

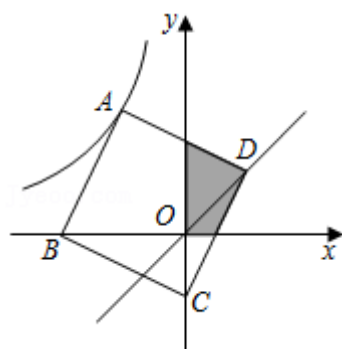
A. $x_1 < x_2 < x_3$

B. $x_1 > x_2 > x_3$

C. $x_1 = x_2 = x_3$

D. 不能确定 x_1 、 x_2 、 x_3 的大小

5. 如图正方形 $ABCD$ 的顶点 A 在第二象限 $y = \frac{k}{x}$ 图象上, 点 B 、点 C 分别在 x 轴、 y 轴负半轴上, 点 D 在第一象限直线 $y = x$ 的图象上, 若 $S_{\text{阴影}} = \frac{2}{3}$, 则 k 的值为 ()



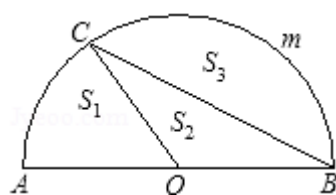
A. -1

B. $-\frac{4}{3}$

C. $-\frac{5}{3}$

D. -2

6. 如图, AB 为半圆 O 的直径, C 是半圆上一点, 且 $\angle COA = 60^\circ$, 设扇形 AOC 、 $\triangle COB$ 、弓形 BmC 的面积为 S_1 、 S_2 、 S_3 , 则它们之间的关系是 ()



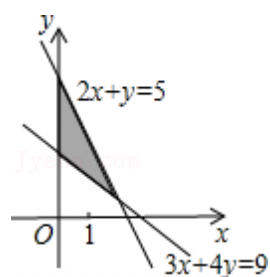
A. $S_1 < S_2 < S_3$

B. $S_2 < S_1 < S_3$

C. $S_1 < S_3 < S_2$

D. $S_3 < S_2 < S_1$

7. 如图，表示阴影区域的不等式组为()



A.
$$\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} 2x + y \geq 5 \\ 3x + 4y \geq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} 2x + y \geq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

8. 正实数 a, b, c, d 满足 $a + b + c + d = 1$, 设 $p = \sqrt{3a+1} + \sqrt{3b+1} + \sqrt{3c+1} + \sqrt{3d+1}$, 则()

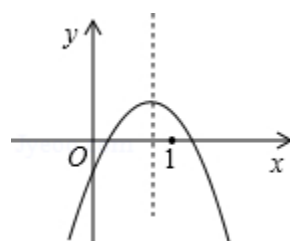
A. $p > 5$

B. $p = 5$

C. $p < 5$

D. p 与 5 的大小关系不确定

9. 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的大致位置如图所示, 则 $ab, bc, 2a + b, (a + c)^2 - b^2, (a + b)^2 - c^2, b^2 - a^2$ 等代数式的值中, 正数有()



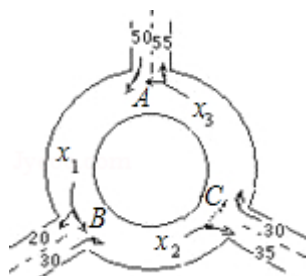
A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

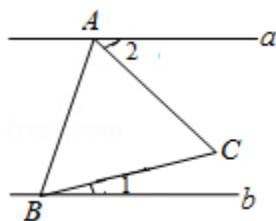
10. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时刻，单位时间进出路口 A ， B ， C 的机动车辆数如图所示．图中 x_1 ， x_2 ， x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 AB ， BC ， CA 的机动车辆数（假设单位时间内在上述路段中同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则有（ ）



- A. $x_1 > x_2 > x_3$ B. $x_1 > x_3 > x_2$ C. $x_2 > x_3 > x_1$ D. $x_3 > x_2 > x_1$
11. $||-\frac{1}{3}|-1|=(\quad)$
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$
12. 为遏制中国的经济发展，3月22日美国总统特朗普签署了对中国部分产品征收高额关税的总统备忘录，发动了对华贸易战，中国方面当即回应“奉陪到底”，采取了对等的反制措施．2017年美国对华贸易逆差3372亿美元，用科学记数法表示为（ ）
- A. 3372×10^8 B. 3.372×10^{11} C. 3.372×10^8 D. 3.372×10^9
13. 下列计算式正确的是（ ）

- A. $(x^3)^2 = x^9$ B. $x^2 \cdot x^3 = x^5$
- C. $(-2ab)^3 = 8a^3b^3$ D. $(a-b)^2 = a^2 - b^2$

14. 直线 $a \parallel b$ ， A 、 B 分别在直线 a 、 b 上， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 C 在直线 a 、 b 之间， $\angle 1 = 10^\circ$ ，则 $\angle 2 = (\quad)$



- A. 30° B. 40° C. 50° D. 70°

15. 为响应“建设美丽中国”的号召，光明中学青年志愿者服务队的同学们开展了植树活动，统计每个同学的植树量，列表如下，则每个志愿者植树量的中位数是()

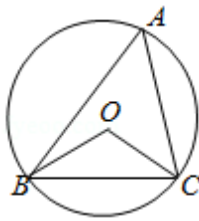
植树量	6	7	8	9	10
人数	1	4	3	6	5

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

16. 关于 x 的方程 $x^2 - bx + 4 = 0$ 有两个相等的正实数根，则 b 的值为()

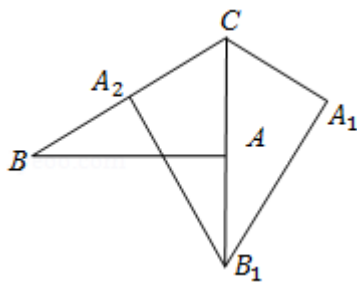
- A. 4 B. -4 C. -4 或 4 D. 0

17. 如图，圆 O 的半径为 6， $\triangle ABC$ 是圆 O 的内接三角形，连接 OB 、 OC ， $BC = 6\sqrt{3}$ ，则 $\angle A =$ ()



- A. 60° B. 45° C. 30° D. 120°

18. 如图， $\triangle ABC$ 是直角三角形， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle A = 90^\circ$ ， $AC = 1$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 C 逆时针旋转 60° 至 $\triangle CB_1A_1$ ，再将 $\triangle CB_1A_1$ 沿边 B_1C 翻折至 $\triangle CB_1A_2$ ，则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle CB_1A_2$ 重叠部分的面积为()



- A. $\frac{\sqrt{3}}{12}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

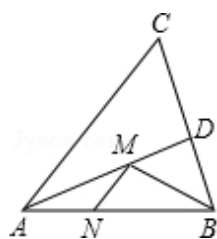
19. 将一个正方体的各个面涂上红色或蓝色（可以只用一种颜色），则正方体不同的涂色方案总共有()种.

- A. 6 B. 8 C. 9 D. 10

20. 正整数构成的数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 满足: ① 数列递增, 即 $a_1 < a_2 < \dots < a_n < \dots$; ② $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3)$, 则称为“类斐波拉契数列”, 例如: 3, 4, 7, 11, 18, 29, $\dots$, 则满足 $a_5 = 59$ 的“类斐波拉契数列”有()种.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

21. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB = 6$, $\angle BAC = 45^\circ$, $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D , M , N 分别是 AD 和 AB 上的动点, 则 $BM + MN$ 的最小值是()



- A. $6\sqrt{2}$ B. 6 C. $3\sqrt{2}$ D. 3

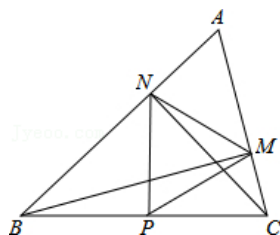
22. 有铅笔、练习本、圆珠笔三种学习用品, 若购铅笔 3 支, 练习本 7 本, 圆珠笔 1 支共需 3.15 元; 若购铅笔 4 支, 练习本 8 本, 圆珠笔 2 支共需 4.2 元, 那么, 购铅笔、练习本、圆珠笔各 1 件共需()

- A. 1.2 元 B. 1.05 元 C. 0.95 元 D. 0.9 元

23. 已知 $mn < 0$ 且 $1 - m > 1 - n > 0 > n + m + 1$, 那么 $n, m, \frac{1}{n}, n + \frac{1}{m}$ 的大小关系是()

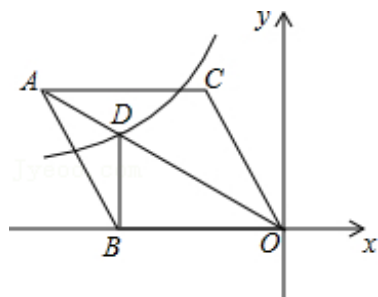
- A. $m < \frac{1}{n} < n + \frac{1}{m} < n$ B. $m < n + \frac{1}{m} < \frac{1}{n} < n$
C. $n + \frac{1}{m} < m < n < \frac{1}{n}$ D. $m < n + \frac{1}{m} < n < \frac{1}{n}$

24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中 $\angle A = 60^\circ$, $BM \perp AC$ 于点 M , $CN \perp AB$ 于点 N , P 为 BC 边的中点, 连接 PM, PN , 则下列结论: ① $PM = PN$; ② $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$; ③ $\triangle PMN$ 为等边三角形; ④当 $\angle ABC = 45^\circ$ 时, $BN = \sqrt{2}PC$. 其中正确的个数是()



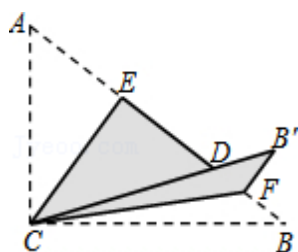
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

25. 如图，在平面直角坐标系中，菱形 $ABOC$ 的顶点 O 在坐标原点，边 BO 在 x 轴的负半轴上， $\angle BOC = 60^\circ$ ，顶点 C 的坐标为 $(m, 3\sqrt{3})$ ，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与菱形对角线 AO 交于 D 点，连接 BD ，当 $DB \perp x$ 轴时， k 的值是()



- A. $6\sqrt{3}$ B. $-6\sqrt{3}$ C. $12\sqrt{3}$ D. $-12\sqrt{3}$

26. 如图， $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，将边 AC 沿 CE 翻折，使点 A 落在 AB 上的点 D 处；再将边 BC 沿 CF 翻折，使点 B 落在 CD 的延长线上的点 B' 处，两条折痕与斜边 AB 分别交于点 E 、 F ，则线段 $B'F$ 的长为()

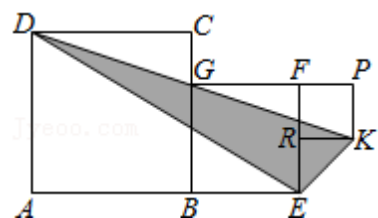


- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

27. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3a - 2x \leq 0 \\ 2a + 3x > 0 \end{cases}$ 恰有 3 个整数解，则 a 的取值范围是()

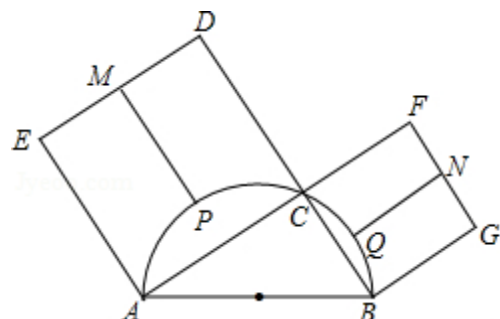
- A. $\frac{2}{3} \leq a < \frac{3}{2}$ B. $\frac{4}{3} \leq a < \frac{3}{2}$ C. $\frac{4}{3} < a \leq \frac{3}{2}$ D. $\frac{4}{3} \leq a < \frac{3}{2}$

28. 正方形 $ABCD$ 、正方形 $BEFG$ 和正方形 $RKPF$ 的位置如图所示，点 G 在线段 DK 上，正方形 $BEFG$ 的边长为 4，则 $\triangle DEK$ 的面积为()



- A. 10 B. 12 C. 14 D. 16

29. 如图, C 是以 AB 为直径的半圆 O 上一点, 连接 AC , BC , 分别以 AC , BC 为边向外作正方形 $ACDE$, $BCFG$. DE , FG , AC , BC 的中点分别是 M , N , P , Q . 若 $MP + NQ = 14$, $AC + BC = 18$, 则 AB 的长为()



- A. $9\sqrt{2}$ B. $\frac{90}{7}$ C. 13 D. 16

30. 如图, 已知正 $\triangle ABC$ 的边长为 2, E 、 F 、 G 分别是 AB 、 BC 、 CA 上的点, 且 $AE = BF = CG$, 设 $\triangle EFG$ 的面积为 y , AE 的长为 x , 则 y 关于 x 的函数图象大致是()

